Финансовая математика и управление

В этой лекции мы изучаем, как управление используется как математическое основание стохастической финансовой математики.

5.1 Финансы и биржа

В процессе мы часто возвращаемся к финансовой математике. Это не случайность: многие из самых сложных задач стохастического управления исторически возникали и обсуждались всегда именно в этой области. На основе систематизации эмпирических фактов в 60-х годах созрела модель геометрического Броуновского движения, названная так Полом Самуэльсоном [18], которая по сути привела к пониманию прцоесса цен S_t как марковского процесса вида

$$S_t = S_0 e^{\left(\mu - \sum_{j=1}^{k} \sigma_{\cdot j}^2/2\right)t + \sigma dW_t},$$

где W_t – k-мерный Винеровский процесс (обычно полагают $k = d$, но иногда нет), $\odot$ обозначает покомпонентное произведение и

$$S_0 \in \mathbb{R}^d,\ \mu \in \mathbb{R}^d,\ \sigma \in \mathbb{R}^{d\times k},\ \sigma_{\cdot j} = [\sigma_{1j}, .., \sigma_{dj}]^T,$$

Такой процесс задаётся системой уравнений

$$dS_t = \mu \odot S_t dt + \mathrm{diag}(S_t)\sigma dW_t,$$

где $\mathrm{diag}(x)$ – диагональная матрица с диагональю x. Естественно со временем понимание таких моделей менялось, как в дискретной ветке развития (где мы увидели, как VAR-модели стали сменяться моделями стохастической волатильности типа вариантов GARCH), так и в непрерывной, где на смену процессу GBM пришли более сложные модели локальной и стохастической волатильности. Сейчас в непрерывном времени под общей стохастической моделью рынка обычно понимают систему стохастических дифференциальных уравнений в смысле Ито общего вида [31]

$$dS_t = \mu(t, S_t)dt + \sigma(t, S_t)dW_t,\ \mu : [0,T]\times\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d,\ \sigma : [0,T]\times\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d\times d},$$

которые представляют собой рисковые активы (то, что торгуется на бирже) и

$$dB_t = rB_t dt,$$

который является безрисковым банковским счётом, растущим детерминированно с процентной ставкой r. Эту модель мы будем рассматривать в этой части. Есть и более общие

постановки, но именно эта модель впервые демонстрирует все основные идеи и основные сложности.

У нас есть модель процесса, как её можно использовать? Первая горячая мысль – для предсказаний цен. Но оказывается, этот путь почти обречён на провал. Если рынок эффективно реализован, то на нём при условии полной симметрии информации агентов не существует таких торговых спекулятивных стратегий, которые за время T приведут из стартового бюджета X_0 в состояние $X_T \geq X_0$ так, чтобы

$$P\left(X_T \geq X_0\right) = 1,\ P\left(X_T > X_0\right) > 0.$$

Такая стратегия называется *арбитражем*. На эффективном рынке нет арбитражных возможностей, изначально биржа возникла и существует для того, чтобы максимально приблизиться к этой концепции в условиях рациональных риск-нейтральных агентов (максимизирующих свою прибыль). Для процесса цен это приводит к следующему.

Теорема 5.1. *[31, Гл. V,VII] Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство с определённой фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. Для того, чтобы рынок был безарбитражным, необходимо и достаточно, чтобы существовала эквивалентная мере P мера $\widetilde{P}$ такая, что нормированный процесс (S_t/B_t) является относительно неё и базовой фильтрации (локальным) мартингалом.*

Для нас это означает, что для мартингалов наилучший L^2-прогноз (который обычно и пытаются строить) – это условное матожидание

$$\mathbb{E}\left[\left.\frac{S_{t+h}}{B_{t+h}}\ \right|\ \mathcal{F}_t\right] = \frac{S_t}{B_t},$$

цена сегодня. Вряд ли эта информация хотя бы сколько-то полезна. Даже несмотря на то, что эффективный рынок – это идеальная модель, а в реальности всё сложнее, сделать себе состояние на прогнозировании цен как правило не удаётся и с этим связано много анекдотов [1]. Ещё один вывод этой теоремы в том, что нет никакого актива (или их набора, изменяющегося динамически), который бы в среднем рос в цене быстрее, чем безрисковый счёт. На этом утверждении в частности основывается вывод известного уравнения Блека-Шоулза.

Однако задачи финансовой математики совсем другие: в условиях эффективного рынка строить расчёты цен производных инструментов, а также портфелей (наборов активов), а также проводить оценку рисков и неопределённости. Это совершенно другой класс задач и сегодня мы обсудим, в чём именно они состоят.

[1] There is an old joke, widely told among economists, about an economist strolling down the street with a companion when they come upon a 100 dollar bill lying on the ground. As the companion reaches down to pick it up, the economist says 'Don't bother — if it were a real 100 dollar bill, someone would have already picked it up'`https://quant.stackexchange.com/questions/881/good-quant-finance-jokes`

5.2 Оценка деривативов

Далее мы пишем матожидание в риск-нейтральной мере $\widetilde{P}$, в которой нормированный процесс S_t/B_t является мартингалом. Задача оценки опционов у нас уже встречалась неоднократно и формально её можно определить следующим образом. Пусть задана функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, называемая *платёжной функцией*, процесс цен S_t и $T > 0$. Опционы бывают различных типов, мы их можем свести в два больших класса: американские и европейские. Цена опциона определяется как максимальная средняя выгода, которую можно получить от его исполнения, которое влечёт выплату $f(S_t)$, если опцион исполнен в момент $t \in [0, T]$.

Европейские опционы позволяют исполнение контракта только в момент истечения $t = T$, в этом случае получается выплата $f(S_T)$. Его цена – это матожидание

$$P = \mathbb{E}\left[e^{-rT} f(S_T)\right].$$

При известной модели цен это относительно несложная задача для численных методов, но помимо этого для каких-то моделей есть аналитически выведенные формулы для цен, которые упрощают расчёты. Чтобы вывести такую формулу, нужно суметь вычислить матожидание.

Пример 5.1. *Для модели GBM с одним активом есть формула Блэка-Шоулза, которая показывает цену опциона call с выплатой*

$$f(x) = (x - K)_+ := (x - K) \vee 0$$

в момент $t \in [0, T]$*:*

$$P^{BS}(t, S_t) = S_t \Phi\left(\frac{\ln(S_t/K) + (\mu + \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}\right) - Ke^{-\mu(T-t)} \Phi\left(\frac{\ln(S_t/K) + (\mu - \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}\right),$$

где

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

Её несложно получить прямым интегрированием.

Американские опционы можно исполнить в любой момент до момента T. Рациональное исполнение предполагает выбор оптимального момента исполнения. Это задача оптимальной остановки

$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}} \mathbb{E}\left[e^{-r\tau} f(S_\tau)\right],$$

где $\mathcal{T}$ – набор допустимых времён остановки относительно базовой фильтрации. В идеале мы уже знаем представление такого времени из принципа динамического программирования

$$\tau_* = \inf\left\{t \ : \ C_t(X_t) < f(X_t)\right\},$$

если известна ценность продолжения $C_t(x)$. Численные рецепты состоят обычно в том, чтобы дискретизировать задачу по времени (получится задача для Бермудского опциона, как бы между европейским и американским) и аппроксимировать эту функцию при помощи различных подходов [10, 11, 1]. Особенностью этой задачи является то, что помимо нижних оценок можно получать и верхние путём построения мартингала на основе аппроксимированных функций ценности продолжения [16].

Другой подход состоит в поиске решения $V(t,x)$ уравнения HJB:

$$\max\left(\partial_t V + \nabla_x V \mu(t,x) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V) - rV, f(x) - V(t,x)\right) = 0$$

со свободной границей по x и t, ограниченном временем T. Здесь пытаются применять вариационные метода типа Галёркина и Ритца, чтобы обойти проблему проклятия размерности. В качестве аппроксимационной модели используют в частности нейронные сети, однако этот подход остаётся тяжело настраиваемым даже для относительно небольших задач [17].

Опционы – это не только про биржу, как демонстрирует следующий пример.

Пример 5.2. *Ипотека – это контракт, имеющий цену (потому что банк вам просто так даёт деньги). Формально это можно считать двумя американскими опционами, которые принадлежат заёмщику. Можете ли вы сказать, какие именно это опционы?*

5.3 Управление портфелем

Портфель активов – это управление, случайный процесс, показывающий, когда происходят вложения или изъятия активов из корзины агента.

Определение 5.1. *Портфелем из d активов $S^1, ..S^d$ называется согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$ предсказуемый процесс $(\pi_t) = (\pi_t^1, ..\pi_t^d)$. Ценностью портфеля называется случайный процесс X_t^π, определяемый как*

$$X_t^\pi = \sum_{i=1}^d \pi_t^i S_t^i.$$

Портфель самофинансируемый, если

$$dX_t^\pi = \sum_{i=1}^d \pi_t^i dS_t^i.$$

Условие самофинансируемости портфеля означает, что его ценность изменяется только благодаря изменению цен, а не вложениям или изъятиям извне, по этой причине $S_t^i d\pi_t^i = 0$.

Впрочем если зайти внимательнее, то в непрерывном времени есть тонкости с определением этого условия [31]. Задача порфтельной оптимизации состоит в поиске такого портфеля, который бы максимизировал рациональный критерий агента.

Если вы рациональный агент и у вас есть капитал, то вы должны его распределять между своим потреблением, инвестицией в рисковые активы и в безрисковый счёт. Задача может быть поставлена так: максимизировать

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{-rt}u(c_t)dt + e^{-rT}u(X_T)\right],$$

где r – безрисковая ставка, c_t – потребление, X_t – благосостояние (в деньгах) в момент t. Управление должно определять, чему равно потребление c_t, а также какую долю π_t от благосостояния мы должны определить в инвестиции. Вспомним модель цен и в итоге благосостояние изменяется как

$$dX_t = \frac{(1-\pi_t)X_t}{B_t}dB_t + \frac{\pi_t X_t}{S_t}dS_t - c_t dt.$$

Разберём детальнее. Первое слагаемое показывает изменение благосостояния за счёт вложения в безрисковый актив: мы поделили деньги $(1-\pi_t)X_t$ на стоимость банковского счёта (в деньгах) B_t и получили количество банковских счетов, безразмерную величину, далее умножив её на скорость изменения цены dB_t. Аналогично мы поступили со вторым слагаемым. Потребление имеет единицу измерения денег в единицу времени, как и dB_t и dX_t.

Роберт Мертон в 1969 году поставил и решил эту задачу [12] с помощью уравнения Беллмана для случая m активов (мы решим для $m = 1$, но обобщение несложное), задающихся геометрическим Броуновским движением, и произвольной функции полезности u типа CRRA (constant relative risk aversion). В микроэкономике функциями полезности называются монотонно возрастающие и вогнутые функции, обычно требуют гладкости и ставят условие $u' > 0, u'' < 0$. Такие требования следуют из базовых предпосылок, учитывающих, что полезность растёт при росте потребления, но её рост замедляется за счёт эффекта убывающей полезности (каждое новое съеденное яблоко приносит всё меньше новой полезности). Хотя решение и не было безошибочным в нюансах [19], статья Мертона была одной из самых цитируемых и породила большое количество новых исследований. Мертон вскоре обобщил свои результаты на случай изменяющихся $\mu(t), \sigma(t)$ в статье [13].

Если мы обратимся к постановке Мертона, то нам по сути нужно решить знакомую задачу оптимального управления. Банковский счёт и цены рискового актива задаются как

$$dB_t = rB_t dt, \quad dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

Таким образом благосостояние меняется как

$$dX_t = (1-\pi_t)X_t r dt + \pi_t X_t(\mu dt + \sigma dW_t) - c_t dt.$$

Требуется добиться

$$\max_{c_t,\pi_t} \mathbb{E}\left[\int_0^T e^{-rt}u(c_t)dt + e^{-rT}u(X_T)\right]$$

при выборе

$$u(x) = \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

и условии $c_t \geq 0, X_t > 0$ и $\pi_t \in [0,1]$. Параметр $\gamma > 0$, случай $\gamma = 0$ потребует отдельного рассмотрения.

Составляем уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана. Проблемным ограничением для нас является статическое ограничение $X_t > 0$ для всех t. Мы могли бы пытаться его учесть с помощью вспомогательного множителя Лагранжа $\lambda(t)$ в детерминированном случае, но в стохастической задаче это не так просто. Поэтому применим стандартный приём: прежде чем решать сложную задачу, попробуем не учитывать явно это ограничение и возможно оно само учтётся без дополнительной помощи. Теперь составим уравнение на функцию Беллмана $V_t(x)$:

$$\partial_t V = -\sup_{\pi\in[0,1],c\geq 0}\left\{e^{-rt}u(c) + \partial_x V\left[x(r(1-\pi)+\mu\pi) - c\right] + \frac{1}{2}\pi^2x^2\sigma^2\partial_x^2 V\right\}.$$

Выпишем производную внутренней части по π:

$$\partial_\pi : \quad (\mu - r)x\partial_x V + \pi x^2\sigma^2\partial_x^2 V.$$

Приравняем к нулю, получим оптимальное

$$\pi_* = \frac{(r-\mu)\partial_x V}{x\sigma^2\partial_x^2 V}$$

Функция Беллмана V является вогнутой и монотонно не убывающей по x. Для нас в этой задаче это примерно понятно, ведь больший капитал даёт априори больше возможностей для инвестиций и потребления; относительно несложно можно доказать и формально. Вогнутость функции Беллмана – общий несложный факт, про который можно найти в [24].

Эти два наблюдения говорят о том, что $\partial_x V > 0$ и $\partial_x^2 V < 0$, откуда следует, что $\pi_* > 0$ только при $\mu > r$. Действительно, нет смысла вкладывать в рисковый актив, который в среднем растёт медленнее, чем банковский счёт, который безрисковый. Второе наблюдение состоит в том, что если mu сильно больше, чем r (что это значит, нам предстоит выяснить), то станет $\pi_* > 1$. В этом случае выгоднее взять $\pi_* = 1$, так как до pi_* производная больше нуля. Рассмотрим пока случай, когда разрешается π_*, полученный по формуле. Условие первого порядка на потребление c приводит к

$$\partial_c : \quad u'(c) - e^{rt}\partial_x V.$$

Приравняв к нулю и воспользовавшись формой $u(c)$, получим

$$c_* = \left(e^{rt}\partial_x V\right)^{-1/\gamma}$$

и также

$$u(c_*) = \frac{1}{1-\gamma}\left(e^{rt}\partial_x V\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Находим функцию Беллмана. Смело подставляем, ещё смелее упрощаем и получаем не страшное относительно начального уравнение

$$\partial_t V = -\left\{\frac{\gamma}{\gamma-1}e^{-rt/\gamma}(\partial_x V)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - \frac{(\partial_x V)^2(\mu-r)^2}{2\sigma^2\partial_x^2 V} + rx\partial_x V\right\}.$$

Попробуйте подставить $V_t(x) = f(t)x^p$ и вы увидите, что справа и слева во всех слагаемых вся зависимость останется в каком-то x^q, можно достичь того, чтобы при правильном подборе p показатели q везде были одинаковыми. И действительно, если искать решение в виде

$$V_t(x) = f(t)x^{1-\gamma},$$

этого получается достичь и приравняв коэффициенты при $x^{1-\gamma}$, получаем уравнение на f:

$$f' = -\alpha e^{-rt/\gamma} f^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + \delta f,$$

где были свёрнуты константы

$$\alpha = \gamma(1-\gamma)^{1-/\gamma}, \quad \beta = \frac{(\mu-r)^2}{2\sigma^2\gamma(\gamma)}, \ \delta = (\beta + r(\gamma-1)).$$

Это несложное уравнение Бернулли, оно делится на $f^{(\gamma-1)/\gamma}$, делается замена и получается финальное решение вида

$$f(t) = D(t)^\gamma e^{\delta\gamma t}, \quad D(t) = \frac{\alpha}{r/\gamma+\delta}e^{-\delta t - \frac{rt}{\gamma}} + D_0,$$

где D_0 – произвольная постоянная, которую несложно будет найти из граничного условия на функцию Беллмана.

Восстанавливаем управления и проверяем ограничения. Когда мы нашли V, из её формы нам становится очевидно, что

$$\pi_*(t, X_t) = \frac{\mu-r}{\gamma\sigma^2},$$

то есть, распределение инвестпортфеля не зависит от времени и ценности портфеля. С другой стороны, потребление

$$c_*(t, X_t) = f(t)^{-1\gamma}e^{-rt/\gamma}(1-\gamma)^{-1/\gamma}X_t$$

линейно зависит от X_t[2]. Это означает, что если мы подставим это решение в изначальное уравнение, ни при каких обстоятельствах X не перейдёт через 0 в силу экспоненциального изменения.

Упражнение 5.1. *Чтобы это проверить, найдите аналитическое решение уравнения*

$$dX_t = g(t)X_t + \sigma X_t dW_t,$$

где g интегрируема по Риману на любом конечном отрезке по времени. У нас получен частный случай.

Полученное нами решение позволяет рассмотреть и другие случаи с незначительными изменениями.

Упражнение 5.2. *Попробуйте рассмотреть случай $\gamma = 0$ и определите, при каких условиях у него есть решение.*

Упражнение 5.3. *Рассмотрите граничный сценарий, где $\pi_t = 1$ и найдите условие для его реализации. Данная постановка позволяет понять, что происходит в случае, когда γ очень маленькая, либо когда есть достаточно большая разница между скоростями роста рискового и безрискового актива.*

Упражнение 5.4. *Рассмотрите сценарий, когда $\pi_t = 0$ и найдите условие для его реализации. В этом случае агент вкладывает только в банковский счёт.*

Упражнение 5.5. *Возможны ли сценарии захода и выхода в случаи $\pi_t = 0$ и $\pi_t = 1$?*

Задача, которую мы решали является упрощённой не только из-за модели геометрического броуновского движения, но и от того, что мы не учитываем операционные издержки: обычно биржа берёт комиссии за совершение действий. Есть математические модели с транзакционными издержками, они сложнее и активно сейчас исследуются [31].

5.4 Хеджирование

Положим вы заключили контракт, в котором прописано платёжное обязательство. Таким контрактом к примеру может быть

1. фьючерс (вы должны будете купить или продать x единиц товара в момент T);
2. евроопцион (возможно, вы должны будете это сделать);
3. американский опцион (возможно, вы должны будете это сделать в любой момент времени до T);

[2]Здесь можно заметить, что степень $(1-\gamma)^{-1/\gamma}$ может быть не определена, но это издержки нашей записи констант: если доупрощать, то всё окажется корректным.

4. кредиты, по которым должна происходить выплата;

5. иные обстоятельства.

К примеру вы должны будете купить актив, а денег к нужному моменту может не быть. Или вам по опциону возможно нужно будет продать x фьючерсов на нефть, которых сейчас у вас нет, но их нужно иметь в нужный момент. Чтобы обеспечить некоторую гарантию на то, что вы сможете исполнить обязательство, нужно иметь некоторый вспомогательный портфель активов, который будет стоить столько же, сколько ваше платёжное обязательство.

Определение 5.2. *Платёжным обязательством в момент времени T называется случайная величина F, измеримая относительно $\mathcal{F}_T$.*

Слово *hedge* в переводе означает забор или ограду, *хеджем* принято называть такой портфель. Как его найти? Иногда его можно рассчитать точно.

Определение 5.3. *[31] Рынок называется совершенным (или будем говорить полным), если всякое платёжное обязательство F воспроизводимо, то есть существует портфель π такой, что*

$$X_T^\pi = F$$

почти наверное.

Даже если рынок полный, то как подобрать портфель, остаётся неясно. В этом случае пытаются смягчить условие и подобрать такой портфель приближённо.

Определение 5.4. *[15] Задачей квадратичного хеджирования платёжного обязательства F называют подбор портфеля π, дающего*

$$\inf_\pi \mathbb{E}\left[(X_T^\pi - F)^2\right].$$

В самом простом случае у нас нет ограничений на управление и состояние, но они могут возникнуть и дать дополнительную пищу для размышлений. Задача без ограничений позволяет как минимум понять, что можно достичь с бесконечными возможностями.

Пример 5.3. *Пусть мы хеджируем обязательство $F = H(S_T)$ при этом мы можем покупать или продавать актив S, цена которого меняется как*

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t.$$

Портфель в ходе торгов имеет ценнность

$$X_t^\pi = \pi_t S_t,$$

изменяющуюся в силу самофинансирования как

$$dX_t^\pi = \pi_t dS_t = \pi_t \mu S_t dt + \pi_t \sigma S_t dW_t.$$

Нам требуется подобрать этот портфель так, чтобы достичь в классе допустимых портфелей

$$\min_{\pi\in\Pi}\mathbb{E}\left[(X_T^\pi - H(S_T))^2\right].$$

Несмотря на кажущуюся простоту, в этой задаче вам понадобятся знания уравнений в частных производных, а также вспомнить про LQR, след которого здесь местами проглядывает очень сильно. Вот примерная схема решения, которую вам предлагается пройти самостоятельно.

1. *Выведите уравнение HJB и найдите выражение для оптимального π_t;*

2. *Аккуратно раскройте супремум и получите уравнение (t -время, x – цена портфеля, s – цена актива)*

$$\partial_t V = -\left\{\partial_s V \mu s - \frac{1}{2\partial_x^2 V}\left[(\partial_{xs}^2 V)^2\sigma^2 s^2 + \frac{\mu^2}{\sigma^2}(\partial_x V)^2 + 2\mu s\partial_x V\partial_{xs}^2 V\right] + \frac{\sigma^2 s^2}{2}\partial_{ss}^2 V\right\}.$$

3. *Задача очень напоминает LQR, но только отслеживается $H(S_t)$ в последний момент. Его можно заменить на некоторый прокси $G(t,s)$ (переменная t – время, s – цена актива) и попробовать искать решение в почти LQR-виде:*

$$V_t(x,s) = Q(t)(x - G(t,s))^2 + R(t,s).$$

   Подставьте в найденное уравнение (предварительно лучше отдельно выписать все производные) и приравняйте коэффициенты при степенях $(x - F)$. У вас должно получиться что-то вроде

$$\dot{Q} = \frac{\mu^2}{\sigma^2}Q, \quad \partial_t G = -\partial_{ss}^2 G\frac{\sigma^2 s^2}{2}, \quad \partial_t R = -\frac{\sigma^2 s^2}{2}\partial_{ss}^2 R.$$

4. *Здесь можно задумываться про граничные условия $Q(T) = 1, R(T,s) = 0, G(T,s) = H(s)$. Коэффициент Q находится легко, R и G удовлетворяют уравнениям Блека-Шоулза (выше, они без сноса). Они сводится к уравнению теплопроводности заменой $\tau = T - t, \tilde{s} = \ln s$, решение которого после пересчёта граничного условия задаётся как свёртка подходящей гауссовской плотности с конечным (ставшим начальным) условием. Так получается решение для G и $R = 0$.*

Квадратичная постановка – не единственная, есть и другие постановки задачи хеджирования, среди которых есть помимо прочих [25] в частности робастные [5, 6] и суперрепликация [21, 4, 9]. Помимо этого задачи хеджирования рассматривают и для более общих процессов, чем диффузии, стартовой ссылкой здесь является [23].

Литература

[1] Vlad Bally, Gilles Pagès, and Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional american options. *Mathematical Finance*, 15(1):119–168, 2005.

[2] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.

[3] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.

[4] Jean-François Chassagneux, Romuald Elie, and Idris Kharroubi. Exact replication under delta constraints. *Working Paper (Chaire Les Finances Autrement)*, (53), 2012.

[5] Yan Dolinsky and H. Mete Soner. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time. *Probability Theory and Related Fields*, 160(1-2):391–427, 2014.

[6] Stephan Eckstein, Gaoyue Guo, Tongseok Lim, and Jan Obłój. Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(1):158–188, 2021.

[7] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.

[8] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.

[9] Damir Filipović. Fixed-income pricing and the replication of liabilities. Technical report, arXiv, December 2025.

[10] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 2013.

[11] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 01 2001.

[12] Robert C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257, August 1969.

[13] Robert C. Merton. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica*, 41(5):867–887, 1973.

[14] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

[15] Huyên Pham. *Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, volume 61 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

[16] L. C. G. Rogers. Monte carlo valuation of american options. *Mathematical Finance*, 12(3):271–286, 2002.

[17] Rohan, Siddanth Shetty, and Amit N. Kumar. American options pricing under heston model via curriculum learning in coupled pinns, 2026.

[18] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.

[19] Suresh P. Sethi and Michael I. Taksar. A note on Merton's 'optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model'. *Journal of Economic Theory*, 46(2):395–401, 1988.

[20] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.

[21] H. Mete Soner and Nizar Touzi. Superreplication under gamma constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 39(1):73–96, 2000.

[22] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.

[23] Peter Tankov. Pricing and hedging in exponential Lévy models: Review of recent results. In *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010*, volume 2003 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 319–359. Springer-Verlag, 2011.

[24] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.

[25] Rafał M. Wojakowski. How should firms selectively hedge? resolving the selective hedging puzzle. *Journal of Corporate Finance*, 18(3):560–569, 2012.

[26] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.

[27] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.

[28] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления*. Мир, Москва, 1973.

[29] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва.* URSS, Москва, 2006.

[30] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов.* Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.

[31] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики.* МЦНМО, 2016.